补充材料

面向重复出示与选择性披露的 LaZer 匿名凭证实现优化

本文件给出正文未展开的主实验统计、参数模型和有限回归，文献编号沿用正文。历史实验与主实验分开统计；第S6节仅保留历史背景摘要，不作为主性能结论的依据。源码、实验批次及归档路径集中列于第S7节。

S1 对照实现与实验材料

主实验比较修正基线、填充优化和紧致优化，覆盖重复出示/会话重建及默认/严格验证，均保留原 MPFR 拒绝判定；首次准备及策略实验另设复用组合、双层复用，候选浮点只作影子诊断。附件目录与复现入口见S7，补充实验见S8。

表 S1 版本与主结论的关系

版本	机制或用途	拒绝判定
修正基线	补齐校验、规范化及参数修正；采用填充关系	原 MPFR
填充优化	状态复用、R_2s 外提、连续点积、延后乘积、模乘及整数守卫	原 MPFR
紧致优化	在填充优化基础上仅改变关系与参数；k=0 共用填充配置	原 MPFR
复用组合／双层复用	前者含脚本复用、R_2s 外提及部分定宽；后者增加底层缓存，用于首次准备与策略辅助实验	原 MPFR
填充／紧致影子诊断	仅记录浮点候选与回退原因，不返回候选判定	仍返回原 MPFR

主实验含 406 项任务，原始 JSONL 及回执位于统一附件 data/raw/，完整现场位于 evidence/。原 14 项脚本/输入与 7 版本快照的核对属于既有归档，不等于独立重跑。data/raw/与 evidence 主档中 812 份原始记录及回执逐字节相同，不增加样本。原小规模回归入口见 S7；新增 7,800 次补充会话独立列于 S8。

声明设置接口更新矩阵、公开向量及元数据；更新、清理须使旧缓存失效。接口与基线修正的源码定位见第S7节，历史随机币对照见第S6节；机制见正文图 1 及第 2、3 节。

S2 主实验的扩展统计

主实验 3 批×10 块，每块每组合 20 次；12 组合块内随机排列。P95 为最近秩法。默认/严格分别使用独立随机性，不能作配对开关成本。墙钟只计本地生成/验证，CPU 为进程时间，峰值 RSS 含其他对象，不能估纯缓存增量。严格验证下，重复出示/会话重建的紧致最大耗时为 168.73/226.86 ms；超过 100 ms 的样本由基线 296/600、358/600 降至 56/600、128/600。默认验证下紧致均值为 68.02/85.57 ms；严格验证下紧致进程峰值 RSS 为 68.62/88.86 MiB。有限样本不保证硬实时。

表 S2 默认验证结果（每组合 600 次）

负载	版本	生成均值/ms	验证均值/ms	出示均值/ms	$K=5.5$预测/ms
重复出示	修正基线	76.57	33.06	109.63	71.36
重复出示	填充优化	52.26	19.22	71.47	48.29
重复出示	紧致优化	49.80	18.22	68.02	46.19
会话重建	修正基线	80.46	35.83	116.29	75.08
会话重建	填充优化	62.01	27.25	89.27	57.65
会话重建	紧致优化	59.62	25.95	85.57	55.23

表 S3 严格验证的回归与资源（每组合 600 次）

负载/版本	截距a/ms；斜率b/(ms/次)	决定系数R^2/1	生成 CPU 均值/ms	验证 CPU 均值/ms	峰值 RSS/MiB
重复出示 / 修正基线	41.985 / 5.313	0.99741	76.29	32.96	68.95
重复出示 / 填充优化	24.459 / 4.338	0.99722	50.15	19.27	70.83
重复出示 / 紧致优化	23.306 / 4.199	0.98999	48.43	18.33	68.62
会话重建 / 修正基线	45.622 / 5.404	0.99221	78.07	35.94	86.17
会话重建 / 填充优化	33.657 / 4.337	0.99802	63.13	27.20	90.78
会话重建 / 紧致优化	32.258 / 4.194	0.99372	58.13	25.99	88.86

回归 Tprove=a+bK+e 在 K=5.5 处仅作描述性比较；该值非整数尝试数观测，a/b 并非完整成本因果分离。共同尝试处紧致生成预测降 3.97%/3.80%，三批 4.17%/3.74%/3.97%及 3.78%/3.35%/4.27%；高 R^2 不能排除漂移。Bootstrap 以批次为层，每批从原 10 对块中有放回抽取 10 对，合计 30 对；按此过程重复 25,000 次，种子为 20261020。区间仅条件于所测三批，且不调整 K。正文图 3 已列区间及改善块数，以下保留原分块图。

主实验中，基线至紧致优化的合计均值降幅，重复出示三批依次为 40.55%、37.89%和 38.19%，会话重建依次为 26.25%、25.04%和 27.33%；两类负载均为 30/30 个对应块改善。以上数值对应原 7,200 次主实验，与 S8 的补实验分开统计。

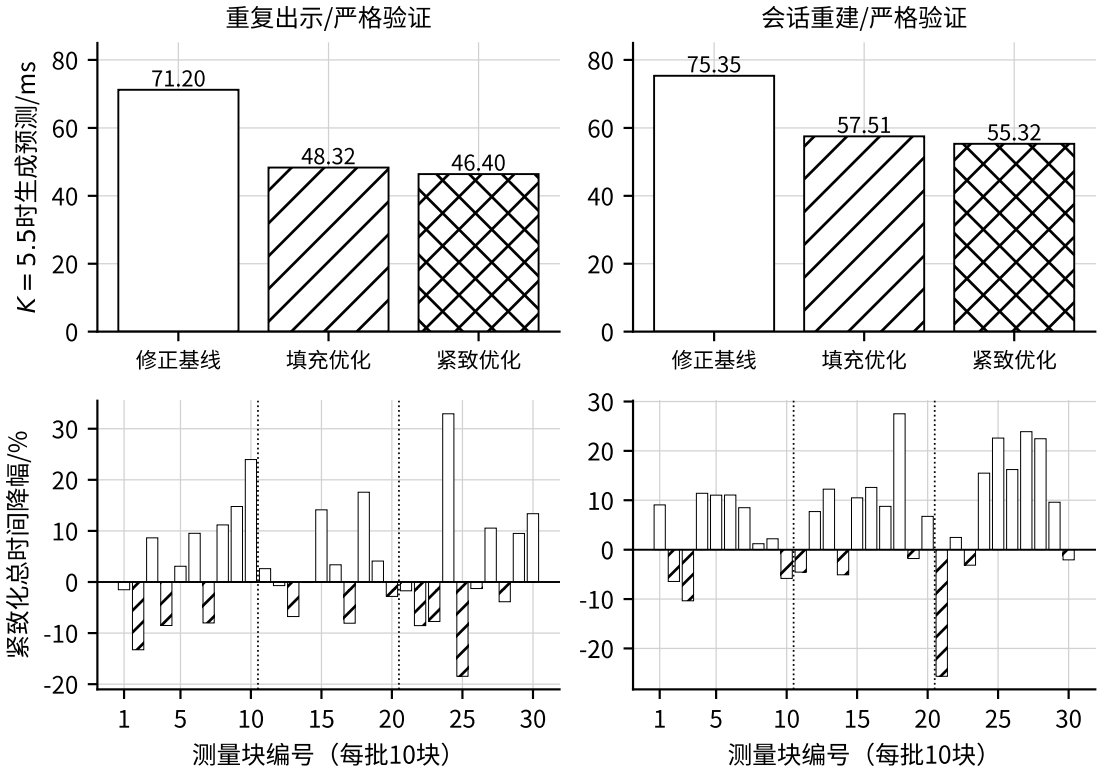


图 S1 共同 K=5.5 的生成预测（上）与全部 30 对块的紧致化总时间降幅（下）。空白柱为正降幅，斜线柱为负降幅，竖向虚线分批。

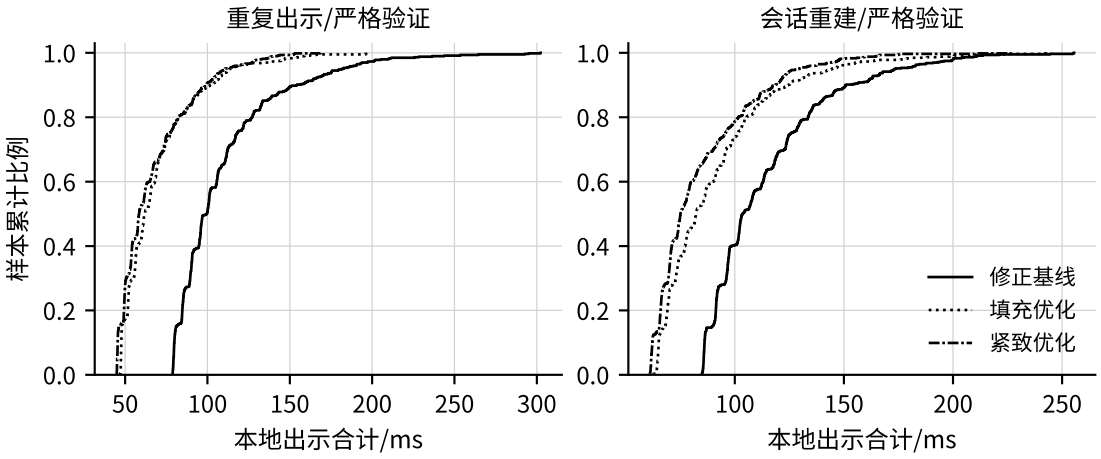


图 S2 严格验证下本地出示耗时的完整经验分布

S3 首次准备 策略变化与披露扫描

五版本各 3 条独立生命周期，无预热连续出示 256 次，N=1,2,4,…,256 共用同序列前缀。服务摊销为用户/验证者初始化与前 N 次出示合计除 N；排除发行者初始化、签发、导入及网络。三次实际范围不是置信区间；各 N 不是独立重复，不能以一次交叉判断通用盈亏平衡点。

$$\overline{C}(N)=\frac{T_{user\,init}+T_{verifier\,init}+\sum_{i=1}^{N}T_{show,i}}{N} \qquad (S1)$$

表 S4 首次成本与服务摊销（三次生命周期）

版本	初始化均值/ms	首次出示均值/ms	$N=1$均值/ms	$N=256$均值/ms	$N=256$范围/ms
修正基线	52.09	110.08	162.18	109.06	105.92～111.82
复用组合	53.04	84.72	137.76	84.50	83.74～85.02
双层复用	54.05	103.24	157.29	78.08	75.82～81.40
填充优化	53.83	89.20	143.03	71.59	70.50～73.08
紧致优化	52.63	72.63	125.26	66.26	64.31～67.54

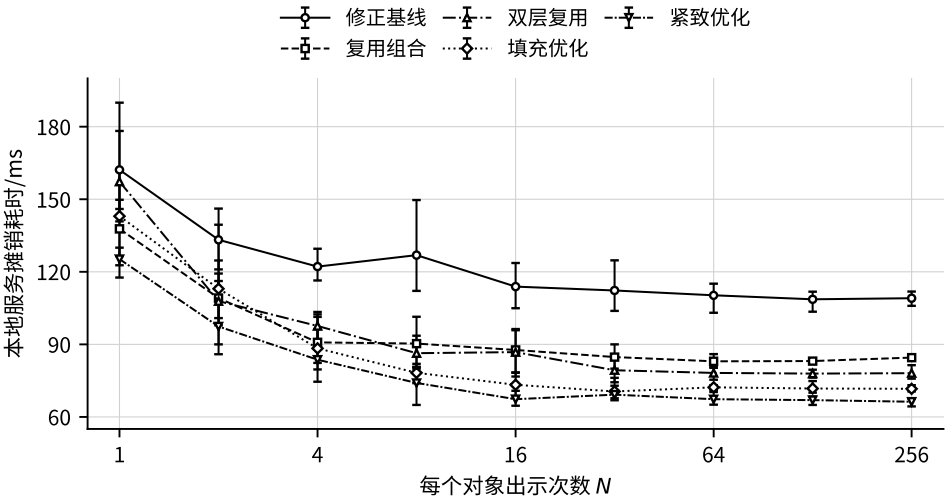


图 S3 正文图 4 的大尺寸对照。含用户/验证者初始化，点为三次均值，范围为实际最小/最大值；各 N 共用序列前缀，不是独立重复。

表 S5 策略变化结果（严格验证，每组 100 次）

版本	策略	出示均值/ms	尝试数K/次	命中事件/次	重建事件/次
双层复用	固定	75.14	5.90	400	0
双层复用	交替	87.79	6.34	400	200
双层复用	随机	84.97	5.80	400	198
填充优化	固定	69.76	6.16	400	0
填充优化	交替	74.80	4.98	400	200
填充优化	随机	82.07	6.68	400	198
紧致优化	固定	67.84	6.34	400	0
紧致优化	交替	74.76	5.88	400	200

版本	策略	出示均值/ms	尝试数K/次	命中事件/次	重建事件/次
紧致优化	随机	73.96	5.58	400	198

先预热 2 次，共用种子 1729 的合法集合计划。固定策略重建 0，交替/随机 200/198 为两端累计事件；400 命中含调用内部重复查找，非会话命中率。单条非交错序列只作机制解释。

表 S6 相同披露数的大小与耗时（每方案每 k 为 30 次）

k/个	填充均值/B	紧致均值/B	减少/B	填充范围/B	紧致范围/B	填充/ms	紧致/ms
0	29114.33	29113.83	0.50	29,094—29,149	29,081—29,154	77.55	71.95
1	29116.03	28911.77	204.27	29,081—29,154	28,882—28,944	68.04	71.27
2	29113.17	28707.57	405.60	29,069—29,146	28,664—28,745	66.70	64.14
3	29118.77	28497.03	621.73	29,086—29,151	28,464—28,522	70.61	70.54
4	29116.57	28285.90	830.67	29,081—29,155	28,255—28,339	65.86	69.65
5	29114.30	28079.57	1034.73	29,084—29,140	28,045—28,107	75.48	64.38
6	29118.00	27870.00	1248.00	29,074—29,159	27,828—27,901	73.58	57.72
7	29123.73	27663.97	1459.77	29,102—29,154	27,635—27,706	74.75	59.37
8	29118.70	27460.07	1658.63	29,072—29,149	27,436—27,495	65.35	64.81

D={0,…,k−1}；k=0 共用填充参数的独立采样。范围为实际最小/最大。k=1/3/7 减少量来自未舍入差，可与已舍入均值相减差 0.01 B。k=1/4 紧致计时更慢，k=3 近持平；顺序扫描样本少，不能据通信趋势推断单调时间改善。

S4 参数模型及其限制

主版本保留模数、标准差和范数目标，但紧致改变维度/索引/参数结构。以下是原稿提取界重算及 GSA/Core-SVP 诊断，不是整协议安全等级认证，也不替代完整 Sage 生成和攻击族扫描。σ1=13002342.4，出示 η=140、d=64、kMSIS=20，Bsq 为内部范数平方界参数，区别于应用短原像范数界；签发第一维为 24+1。E_1、E_2 为中间标量，B(k)为提取界，δ_0 为根 Hermite 因子，β 为 BKZ 块大小；η 为挑战控制参数，kMSIS 为 MSIS 秩。MSIS/MLWE 分别指模短整数解/模学习带误差问题，GSA 为几何级数假设。式S2中，填充版保留 48 个应用坐标，维度项为 48+2；紧致版删除 k 个坐标，维度项为 48−k+2，其余项取对应参数文件。表S8只给出单项出示 MSIS 诊断。固定参数头文件与生成入口见表S8a；其 Bsq 值可复算表S8的全部 $\log_2 B$。

$$E_1(k)=2\sigma_1\sqrt{2(48-k+2)d},$$
$$E_2=2\sqrt{Bsq}$$
$$B(k)=4\eta\sqrt{E_1(k)^2+E_2^2},\qquad (S2)$$
$$\delta_0=2^{\frac{(\log_2 B)^2}{4dk_{MSIS}\log_2 q}}$$

表 S7 当前配置的六实例通用模型 非整协议安全位数

实例	根 Hermite 因子δ_0/1	BKZ 块大小β/1	经典/量子$\log_2$成本/1	范围
签发 MSIS	1.0043951	347	101.324 / 91.955	通用子维度 GSA
签发 MLWE	1.0043734	350	102.200 / 92.750	primal-uSVP；GSA
出示 MSIS 填充	1.0043793	349	101.908 / 92.485	修正基线/填充优化；$k=3$任务
出示 MSIS 紧致	1.0043707	350	102.200 / 92.750	紧致优化；$k=3$
出示 MLWE	1.0043146	356	103.952 / 94.340	所列表配置
Falcon 原像代理	1.0038778	416	121.472 / 110.240	不含辅助原像归约

表 S8 全披露数的单项出示 MSIS 重算

k/个	$\log_2 B$/1	δ_0/1	β/1	经典/量子$\log_2$成本/1
0	40.173114	1.0043793	349	101.908 / 92.485
1	40.160259	1.0043765	349	101.908 / 92.485
2	40.147171	1.0043736	349	101.908 / 92.485
3	40.133841	1.0043707	350	102.200 / 92.750
4	40.120260	1.0043678	350	102.200 / 92.750
5	40.106418	1.0043647	351	102.492 / 93.015
6	40.092305	1.0043617	351	102.492 / 93.015
7	40.077911	1.0043585	351	102.492 / 93.015
8	40.063224	1.0043553	352	102.784 / 93.280

表 S8a 参数字段与实例对应

配置	应用与内部维度/1	n_bin 与 n_ex/1	范数平方界 Bsq/1	参数实例
签发	24 / 25	8 / 25	2958230480359	p1_param
填充出示	48 / 50	16 / 50	143158532224272924	p2_param
紧致出示	48−k / 50−k	16−k / 50−k	沿用填充值	p2_compact{k}_param, k=1…8

表S8a的参数头文件、生成器及紧致实例构造入口见第S7节。出示的模数 q、子环次数 d、m_2=64、ℓ=0、MSIS 秩 20、范数余量 Z=2、标准差、拒绝参数及范数阈值均沿用填充配置；见证索引改为 0…47−k，二进制约束索引为 16…23 与 40…47−k 的并集，k=8 时后段为空。关系编译的范围核查：声明设置接口先将模 p 输入规范化为中心代表元，再乘 p^{-1}。令 $P=(p-1)/2=6144$，应用列数为 n，提取见证逐系数上界为 S，则卷积给出 $\|Aw+u\|_\infty \le V=P(1+ndS)$。签发取 S=109，出示取保守整数 S=5834，依据分别为精确范数 109 和 $\sqrt{34034726}$ 及二进制约束；签发采样使用的系数界 19 不作为全部提取见证的上界。

沿用原框架的近似范围提取结论时，中心代表 $e \equiv p^{-1}(Aw+u)\ (\mathrm{mod}\, q)$ 满足 $\|e\|_\infty \le \psi B'$。生成器中 $\sigma_4 = \gamma_4\sqrt{337}\ B'$、$\psi = 2\gamma_4\sqrt{(377\cdot 2\kappa)}$，κ=128；故可取 $E = \lceil 2\sigma_4\sqrt{(377\cdot 256/337)}\rceil$。固定 σ_4 为签发 1625292.8、出示 832149913.6，得到 E=55009452、28164839157。此处 e 是被约束表达式的整数代表，不是任意添加且未受约束的商。

据此 $\|Aw+u-pe\|_\infty \le V+pE$：签发上界 677039814828＜$q_1$=2199023255717；填充出示上界 346227821469429＜q_2=1125899906843221；k=3 紧致为 346220939402997。其余 k 的 n 减小而 E 不变，统一受填充界控制。两类上界均小于各自 q 的 0.308 倍，足以在上述提取前提下排除模 q 回绕。

静态复核了参数生成器的维度下界及四类范围不等式（源码位置见第 S7 节）：内部维度乘 d 与 $m_2 d$ 均至少 5κ；q 分别超过 41nex·d·B̄、B̄²+B̄√(nbin·d)、B̄²+B̄√d 及 $3B_i^2+\bar{B}^2$，其中 $\bar{B} = 2\sqrt{(256/26)}\sqrt{(1+\ln 2)}\,\sigma_3$。签发及 k=0…8 均满足这些显式检查。该核查针对固定参数、索引和所列代数条件，未重新生成全部 Sage 参数或给出新的协议安全归约。

Core-SVP 按[19]取 0.292β/0.265β，忽略次指数及完整 BKZ 成本；MLWE 仅列参数及单一 primal-uSVP GSA，Falcon 不含辅助原像归约。全 k 表只扫描 MSIS。知识误差约 3.6734×10^{-39}，依赖 MSIS，不是 FS ROM/QROM 最终界；其余协议性质仍依赖原构造。

S5 有限回归及影子记录

表 S9 三个固定随机币实例的证明大小

种子编号	修正基线/B	填充优化/B	紧致优化/B	相对填充减少/B
1	29,118	29,118	28,501	617
2	29,107	29,107	28,484	623
3	29,109	29,109	28,474	635

披露数 k=3、披露集合 D={0,4,5}，采用严格验证，并同时固定 Python 与原生层随机源。三种实现的请求及盲签名长度与哈希相同，修正基线与填充优化的证明哈希逐种子一致；紧致优化改变关系及编码，不要求证明字节相同。对应记录见第 S7 节。随机币规则不同，不能与历史实验同编号种子直接比较摘要。

六类预设变异的全子集回归：尾随/翻转/重复下标/越界各拒 512 条，隐藏槽注入/披露值变更各 510 条，重排诚实接受 512 条；空/全集无对应槽位导致差别。每变体仅一个有限凭证及预设变异，数量非攻击覆盖率。12,480 计时无重复证明哈希仅为随机性观察。严格交叉验证 12 次接受并拒绝尾随。

独立小规模回归包含 36 条计时，不并入 7,200 次主会话。填充优化与紧致优化的强制通用路径与正常守卫路径在各自实现内生成相同证明，两组响应均存在回退。两种优化各 1009 项守卫及 39 项模乘边界检查与参考一致；缓存 40 个驻留实例、20 次复证命中、4 次声明切换检查通过。48 份原始与 9 份专项 JSONL 记录与回执一致。本批未强制释放后地址复用；归档及原始批次标识见第S7节。

地址压力测试另做 80 轮单线程创建、出示、销毁与重建，覆盖集合保持、切换及恢复。320 次严格验证接受、80 次篡改拒绝，记录到 65 次已销毁生命周期的原生声明矩阵地址再现（非不同地址数）；最小命中 4，切换及恢复重填各 2。仅加载一份紧致优化原生库。证据限于受支持接口、当前分配器及单线程，不覆盖绕过接口原地修改或并发。归档、日志及测试脚本见第S7节。

签发另计：严格会话重建下每种实现 600 次。修正基线、填充优化、紧致优化的签发证明生成均值依次为 40.68、29.40、28.70 ms，验证与签发阶段依次为 18.33、11.81、11.85 ms，两段合计为 59.01、41.21、40.55 ms。合计由未舍入记录求和，排除初始化，不并入本地出示，也不与重复出示拼接为端到端计时。原始字段及筛选条件见第S7节。

表 S10 浮点影子诊断及 MPFR 块耗时

指标	填充影子诊断	紧致影子诊断
证明数/次	100	100
标准/双峰调用/次	598 / 464	590 / 462
候选 / 回退/次	750 / 312	747 / 305
正指数 / 其它回退/次	312 / 0	305 / 0
候选与 MPFR 差异/次	0	0
标准/双峰 MPFR 耗时/ns	3,713,970 / 2,762,629	3,773,387 / 2,722,581
MPFR 合计/ns	6,476,599	6,495,968
每证明 MPFR 均值/ms	0.064766	0.064960

共 2114 次调用、1497 次候选、617 次回退；回退均由标准分支正指数预检查触发，占总调用 29.19%、标准分支 51.94%。其余原因零命中不能证明全域行为。影子诊断仍返回原 MPFR 判定。块耗时包含设置、转换、比较、清理及探针，不能视为纯数学函数微基准或候选路径净收益。记录文件、计数器字段及索引对应见第S7节。

S6 方法边界与历史归档

协议背景及独立实现参照见正文引言和 S8。历史实验共 10,800 次会话，九种实现按正序、反序、正序运行，采用默认验证并包含历史候选浮点判定。候选紧致相对修正基线的重复

出示/会话重建均值降幅为 36.77%/25.35%；在共同尝试次数处，浮点候选相对模乘优化的回归预测变化为 0.42%/−1.01%，两类负载方向不同。历史结果仅作背景，不支持保留 MPFR 的主实验结论或独立消融，也不能由当前主实验复算；完整历史九级表见 history/e3_tables/E3_历史九级表原文.docx 的 S1—S2（表 S1—S7），对应批次为 e3_rerun_full_20261017_125601_10c22c。该文件按旧稿原文归档；该历史归档未包含原始 full 记录及对应二进制。

历史修错对照采用历史实验的随机币规则：种子 1 的原始/修正证明为 29,120/29,121 B，SHA-256 前 16 位分别为 617d51c4238f35ae/f63c278fbf1189b3。该记录仅说明原始行为与修正基线不同，不能与表S9的同编号种子直接比较哈希。主结论不依赖完整历史表。

S7 复现标识与源码定位

代码、实验数据、补充材料及中文图统一提供于配套仓库（https://github.com/freakchan1212/lazer-credential-artifacts），对应材料版本标识为 2026.11.01。以下路径相对于仓库根目录。原主代码、数据及证据位于 code/、data/、evidence/；补充对照代码与数据位于 comparison/、comparison_data/。历史 4,200 次补实验独立保留于 history/revision23/及 history/revision_data/，不并入当前统计；历史九级表原文与说明位于 history/e3_tables/，详见 S6。该版本固定归档的 DOI 见仓库发布记录与 CITATION.cff。

表 S11 中文名称与代码标识

中文名称	代码标识	用途
修正基线	B1	三种主对照之一；含正确性修正
填充优化	G3	主对照；状态及计算优化
紧致优化	C3	主对照；在填充优化上同步紧致化关系与参数
复用组合／双层复用	V0／V1	首次准备及策略辅助实验
填充／紧致影子诊断	D3／DC3	仅记录候选浮点与回退；均返回原 MPFR
重复出示／会话重建	steady／fresh	原始数据的 lifecycle 字段
默认／严格验证	raw／strict	原始数据的 verification_mode 字段
历史实验／主实验	E3／E4	实验设计及随机币规则不同，不合并样本

主实验批次：e4_full_20261018_121816_c2df8c。源码起点：10eafeca4cd53ff4fc54193dce904dbd0026fefd；另核对上游：b958e247a2fdb9593b3c25c9603c6c5305c19420。独立小规模回归批次：e4_smoke_20261020_141334_cbbc35。

code/source/run_e4.py 和 code/source/summarize_e4.py 为原主实验及统计入口；code/regression/check_pointer_reuse.py 提供地址复用测试，说明见 code/README_代码复现.md。当前补实验入口为 comparison/run_two_baselines.py，构建、统计分别为 comparison/build_revision.py、comparison/summarize_revision.py，说明见 comparison/README_ZH.md。tools/recompute_comparison.py 独立复算性能汇总、分块区间并校验回执；tools/verify_submission.py 另核对文件指纹、表 2、域引用及图文件，无需重跑密码实验。

data/raw/ 与 data/derived/ 保留原主实验记录和汇总，analysis/original_attachment2/independent_recompute.py 为原独立统计入口，data/independent_checks/保留结果。正文图 1—5 及图 S1—S3 的矢量图和导出文件见 figures/{SVG,PDF,PNG}/，数据对应关系见 figures/FIGURE_DATA_MAP.json，各图均提供 SVG、PDF 及 PNG 文件。数据重绘脚本为 tools/plot_bw.py，精确导出脚本为 tools/export_submission_figures.py。

evidence/results/E4_MAIN_FULL_ORIGINAL.tar.gz 保留主现场，raw/、verification/ 及 specs/ 保留原名。固定币便捷副本为 evidence/main_verification/fixed_{B1,G3,C3}_{1,2,3}.jsonl；E4_SMOKE_20261020_ORIGINAL.tar.gz 与 e4_cache_pointer_stress_evidence.tar.gz 分别保留原回归及地址压力证据。当前双对照完整原包为 evidence/results/dual_{smoke,full}_20261031_231328_653901.tar.gz，展开目录为 comparison_data/{smoke,full}/。此前 rev23 原包只作历史证据。根目录 SHA256_MANIFEST.json 列明交付文件指纹。

签发统计读取 data/raw/*_main_{B1,G3,C3}.jsonl，筛选 task=main、lifecycle=fresh、verification_mode=strict 且非 warmup，使用 p1_prove_ms 与 p1_verify_issue_ms。浮点影子读取 data/raw/0404_diagnostic_D3.jsonl 与 0405_diagnostic_DC3.jsonl 及回执。

影子记录的 prove_counters 为从 0 开始的计数器数组：索引 16/17 为标准/双峰调用，8/9 为候选/回退，19 为正指数回退，28/29 为 MPFR 块纳秒，30 为不一致；其它原因合计索引 18 及 20—26。

声明及编码接口对应：set_statement_A、set_statement_t 分别更新矩阵和公开向量，set_statement 同时更新二者，C 层对应_lin_set_statement_A/t。poly_auto/polymat_auto 计算自同构像；poly_toisoring/poly_fromisoring 为母环与子环自由模的系数重排；zero_out_cols/zero_out_pols 为原填充置零。证明/验证入口为 lin_prover_prove/lin_verifier_verify。coder_enc_urandom4、bit_off、coder_enc_end 分别编码系数、记录残余比特和写终止填充；shake128_state_t 在所测构建中为 208 B。

以下源码路径相对于 code/source/project/lazer/；变量名与函数名仅对应固定实现。

代码：python/anon_cred/anon_cred.py 组织签发/出示，anon_cred_params.h 保存参数，lnp-tbox-codegen.sage 为生成器。src/lin-proofs.c 处理声明哈希与投影，src/lnp-tbox.c、src/lnp-quad.c 处理约束与二次证明；poly.c 的 poly_scale 为模乘，rejection.c 的 rej_standard/rej_bimodal 为两类拒绝。__lnp_hash_statement_arp 为声明哈希入口；polymat_redp 可触发 _fromcrt，后续运算再触发 _tocrt；___schwartz_zippel_accumulate_z3/z4 使用 svR，__lnp_tbox_compute_z34 准备两组响应，polyvec_scale2 为挑战乘积。固定版本的方差误传位于 lnp-quad.c 第 270 行，盲化范数累加遗漏位于 blindsig.c 第 737 行；行号不适用于其他版本。tbox->m1 含范数余量，局部 m1=tbox->m1−Z 为应用列数；nbin/nex 分别为二进制约束数/第一组投影输入多项式数，索引须同步。p2_compact1_param 至 p2_compact8_param 对应 k=1 至 8。计时接口为 perf_counter_ns/process_time_ns，控制 Python 不参与计时。

表 S8a 读取 code/source/project/lazer/python/anon_cred/anon_cred_params.h；SHA-256 为 492d50261ff03acf8af524c000e24f7d7695503245c2ada84728c7b04f19e690。基础生成器位于同一 lazer 目录的 scripts/lin-codegen.sage 与 scripts/lnp-tbox-codegen.sage。紧致实例由 code/source/project/switch_variant.py 的_generate_compact_params_block 构造，经 e4_select.py 沿用。参数生成器显式检查位置为 lnp-tbox-codegen.sage 第 329—357 行，行号仅适用于本附件版本。表中 p1_param、p2_param、p2_compact{k}_param 分别为签发、填充出示及 k=1…8 紧致出示的源码参数名；s1_indices、Ps 分别为见证与二进制约束索引。

S8 分块复核及跨编译器与独立实现补充实验

原 strict 主实验的 15 个（重复出示）、9 个（会话重建）未改善块均伴随 C3 块平均 K 高于 G3；块间 K 差与生成耗时差相关系数为 0.99365、0.99594。统计使用全部 30 对块，不删负收益。该观察支持重试波动掩盖有限收益的解释，不能作完整因果归因，也不能排除缓存调度或其他因素。以下双对照为独立新批次，不与原每组合 600 次的主实验合并。

当前补实验仍在 i5-13400F、Linux 6.8.0-138-generic、glibc 2.35、Python 3.10.12 和 CPU 0 上运行。LaZer 分别用 GCC/G++ 11.4 与 Clang/Clang++ 14，两个外部实现均用 GCC/G++ 11.4。统一-O3、x86-64、AVX2/AES/FMA 并禁 AVX-512；HEXL 采用通用后端。块入口频率快照约 0.80～4.60 GHz，包含空闲瞬时值，温度快照 38～51 ℃，未连续监测或固定频率。不同 CPU 微架构、系统及内存配置尚未评估。

full 为 3 批×5 块×26 组合×20 次，共 7,800 次正式会话：LaZer 的 2 编译器×3 变体×2 生命周期共 3,600 次，PQZK 和 Argo 各 7 条件、各 2,100 次；每任务 2 次预热另计，共 780 次。块内随机排列组合，各组合启新进程，LaZer 均采用严格验证，外部采用各自原生验证接口。

两类生命周期均在进程初生成并保留发行者密钥。steady 一次签发后连续出示；fresh 中，LaZer 重建用户、验证者与签发者对象，PQZK 重建属性、CRS 及凭证，Argo 重建用户密钥、属性和凭证。上述凭证准备与重新签发均在出示计时外完成，声明预处理的计时范围见下文。不同条件的凭证独立随机生成，轮/块配对不代表逐字节相同的跨实现凭证。

full 共 390 任务，7,800 次正式会话及 780 次预热均接受；原始日志、JSONL 与回执、spec、63 项构建产物指纹及 LaZer 已加载库/CPU 绑定核对一致。均值、进程 RSS 及分块区间复算一致。smoke 为 52 次正式样本，另 52 次预热，不用于性能结论。六套 LaZer 构建各 9 披露子集及对象重建检查通过；另有 22 份固定币/通用路径探针。两外部 worker 首个预热样本执行预设负例检查，失败即停止；完整作业日志支持这些检查已通过，不等于全面攻击覆盖。

表S12列出当前 LaZer 结果；表S15完整列出两外部实现的原生/适配及禁用缓存配置，正文表 2 选取同批 GCC 的主要行。计时仅含各实现定义的出示证明生成、验证及其编码/解码；fresh 及 PADDED_NOCACHE 计入相应声明预处理：PQZK 重建证明端和验证端的出示状态，Argo 重建证明端嵌入及公开验证声明；排除签发和网络。RSS 为整个测试进程的累计高水位，包含初始化、签发、预热、双方状态及外部负例检查；LaZer 的若干回归在单独进程执行，阶段构成不同，不能据此排名证明器内存。证明大小只计实际编码证明体，非完整网络通信。

表 S13 以每负载 15 对块为单位，三批内有放回重抽 25,000 次，使用 Python random.Random(20261030)计算均值比 95%百分位区间；不剔除负收益或调整 K，区间条件于所测批次。B1→G3 和 B1→C3 在四个构建/生命周期组合均 15/15 块改善；G3→C3 的四个总时间区间均跨零。GCC 重复/重建、Clang 重复/重建的证明均值分别减少 621.45、620.96、621.65、622.38 B。紧致化的总时间改善未稳定建立，证明体缩减有直接数据支持。

PQZK-BLNS 取自文献[12]公开实现，提交 b622225950bd1b486d96bf191eb835e60eff775f。共同输入为 8 属性、每属性 8 B，披露 D={0,4,5}；将 l0=16、lm0=2 改为 8、1 并启用盲签发。PQZK-HM 保留原 HM 映射，PADDED/COMPACT 采用输入位映射；后者没有自动补入隐藏属性的二进制证明谓词。其出示模数 1125899907006629 可被消息模数 12289 整除，与本文互素模数下的商关系编译不同。上游 128 位声明不能直接当作任务适配后的整协议安全等级依据。

PQZK 适配还修正盲签发证明缓冲区的重复释放，由调用方统一管理；记录实际序列化长度，并使公开维度与隐藏块数解耦，以支持填充/紧致两种表示。该修错不计为本文优化。

Argo 取文献[3]公开代码，适配 8 个属性与同一披露集合，将 8 B 输入放入 32 B 属性槽，未

另外加入隐藏部分高位为零的证明约束；母环 N=256、消息模数 425801 及出示模数 2340865753063436 81 与本文不同。两者均按公开输入构造验证状态并验证实际编码证明，保留原始源码与逐项补丁。

Argo-NATIVE 为 10×32 B 属性且无披露，仅作原生配置参照；PQZK-HM 为按 8 属性配置的原生 HM 路径。外部 P/C 分别指本次 PADDED/COMPACT 适配，并非上游发表的性能数字。Argo 使用本次实现的可解码固定宽度线格式，PQZK 和 LaZer 使用各自编码；跨实现证明字节差异包含编码因素。原生路径、适配路径与本文内部受控比较须分别解释。

表 S16 列外部控制组。重复出示下禁用缓存至填充适配的均值降幅，PQZK 为 17.76%［15.68%,19.74%］、15/15 块改善；Argo 为 1.70%［−5.10%,8.21%］、8/15 块改善。填充至紧致的证明体分别固定减少 1,344 B 和 6,144 B；PQZK 重复出示时间区间下界接近零重建及 Argo 两区间跨零。结果支持所测 PQZK 适配中的缓存收益，但不能推出所有后端都会稳定加速。B1→G3 包含多项改动，不能全部归因于缓存。

当前补实验的批次、原始包、数据目录和复算入口见 S7；源码指纹、构建配置与适配差异见 comparison/PROVENANCE.json 及结果包的 qualification.json、artifacts/和 build_logs/。

表 S12 LaZer 同机补充实验结果（每组合 300 次）

构建	负载	实现	生成/ms	验证/ms	合计/ms	证明/B	RSS 峰值/MiB
GCC	重复	B1	70.98	30.87	101.85	29,115.26	69.71
GCC	重复	G3	47.89	17.57	65.46	29,116.98	71.58
GCC	重复	C3	46.90	16.70	63.60	28,495.52	69.48
GCC	重建	B1	75.99	33.41	109.39	29,117.33	87.03
GCC	重建	G3	58.24	25.48	83.73	29,116.60	91.39
GCC	重建	C3	56.99	24.64	81.62	28,495.63	89.73
Clang	重复	B1	71.27	27.94	99.21	29,115.23	69.84
Clang	重复	G3	52.36	18.43	70.79	29,115.58	71.70
Clang	重复	C3	50.73	17.20	67.93	28,493.94	69.60
Clang	重建	B1	76.40	30.80	107.20	29,115.14	87.13
Clang	重建	G3	58.80	24.77	83.57	29,116.50	91.64
Clang	重建	C3	59.96	24.05	84.02	28,494.12	89.85

表 S13 LaZer 补充实验总时间分块收益及 95% Bootstrap 区间

构建	负载	比较	均值降幅/%	95%区间/%	改善块数/块
GCC	重复	B1→G3	35.73	[31.69, 39.95]	15/15

构建	负载	比较	均值降幅/%	95%区间/%	改善块数/块
GCC	重建	B1→G3	23.46	[20.65, 26.20]	15/15
GCC	重复	B1→C3	37.55	[34.68, 40.19]	15/15
GCC	重建	B1→C3	25.39	[22.74, 27.96]	15/15
GCC	重复	G3→C3	2.84	[-3.90, 8.96]	7/15
GCC	重建	G3→C3	2.51	[-0.93, 6.18]	10/15
Clang	重复	B1→G3	28.65	[23.47, 33.13]	15/15
Clang	重建	B1→G3	22.05	[17.86, 26.11]	15/15
Clang	重复	B1→C3	31.53	[26.26, 36.25]	15/15
Clang	重建	B1→C3	21.63	[17.89, 25.36]	15/15
Clang	重复	G3→C3	4.04	[-2.50, 9.94]	8/15
Clang	重建	G3→C3	-0.54	[-4.44, 3.10]	9/15

表 S14 应用任务及未对齐条件

维度	本文 LaZer 路径	PQZK-BLNS 路径	Argo 路径
适配输入	8 属性×8 B；D={0,4,5}	同一输入规模与披露集	同一输入规模与披露集
隐藏属性表示	二进制属性及二进制证明约束	位映射未增加隐藏位二进制证明谓词	8 B 放入 32 B 槽；未另证隐藏高位为零
签名构造	Falcon-512 母环；64 次子环表示	独立 BLNS 框架、签名及范数参数	不同签名/标签结构，母环 N=256

维度	本文 LaZer 路径	PQZK-BLNS 路径	Argo 路径
消息/出示模数	p=12289；q_2=1125899906843221	q_0=12289；q_2_hat=1125899907006629	p=425801；q_show=234086575306343681
关系编译	互素模数下的整数商关系及范围检查	证明模数为消息模数整数倍的嵌入	沿用自身嵌入及证明结构
会话绑定	沿用原 FS 声明；未新增认证 nonce 防重放	沿用 nonce 绑定；有限改动负例检查	沿用 CRS/用户公钥种子等绑定与负例检查
证明大小	LaZer 编码证明体	实际序列化证明体	本次固定宽度编码证明体
安全依据	第 S4 节单项模型；非整协议位数认证	原声明目标与当前适配安全匹配未独立建立	当前适配安全匹配未独立建立
结果用途	内部受控比较支持本文优化增量	所列适配/原生配置的工程参照	所列适配/原生配置的工程参照

不同协议无需机械地使所有内部维数逐值相同，但须给出共同应用关系和可比安全目标的依据。当前位映射、槽位填充及有限变异检查不能代替缺失的隐藏谓词；原生模数与签名结构也不能只改宏定义便视为匹配。进一步统一需要重新构造相应关系、生成参数并核查安全条件，然后重新测量。这些实验比较同平台、同输入规模下的适配配置；严格同参数及匹配安全等级的对应尚未建立。

表 S15 外部原生及适配配置的完整实测（GCC，每组合 300 次）

实现/配置	负载	生成/ms	验证/ms	合计/ms	证明/B	RSS 峰值/MiB
PQZK-HM	重复	122.87	67.00	189.87	89,153.00	50.22
PQZK-HM	重建	120.48	68.04	188.53	89,153.00	50.22
PQZK-P	重复	109.33	55.55	164.87	90,497.00	93.71
PQZK-P	重建	124.26	72.31	196.57	90,497.00	93.64
PQZK-C	重复	106.20	53.57	159.77	89,153.00	89.73
PQZK-C	重建	122.88	69.54	192.42	89,153.00	89.73

实现/配置	负载	生成/ms	验证/ms	合计/ms	证明/B	RSS 峰值/MiB
PQZK-P 无缓存	重复	127.12	73.36	200.48	90,497.00	93.70
Argo-NATIVE	重复	419.36	172.48	591.83	169,988.00	55.80
Argo-NATIVE	重建	435.85	173.15	609.00	169,988.00	54.56
Argo-P	重复	403.55	165.03	568.58	165,892.00	54.22
Argo-P	重建	399.15	166.25	565.40	165,892.00	54.10
Argo-C	重复	385.70	159.56	545.26	159,748.00	52.41
Argo-C	重建	389.41	161.36	550.77	159,748.00	52.21
Argo-P 无缓存	重复	412.00	166.43	578.42	165,892.00	54.14

表 S16 外部适配的缓存及紧致化总时间增量

实现	负载	比较	均值降幅/%	95%区间/%	改善块数/块
PQZK	重复	填充→紧致	3.09	[0.06, 6.15]	10/15
PQZK	重建	填充→紧致	2.11	[-0.96, 4.77]	10/15
Argo	重复	填充→紧致	4.10	[-1.52, 9.57]	8/15
Argo	重建	填充→紧致	2.59	[-5.28, 9.34]	8/15
PQZK	重复	无缓存→填充	17.76	[15.68, 19.74]	15/15
Argo	重复	无缓存→填充	1.70	[-5.10, 8.21]	8/15

上述区间未作跨全部比较的多重检验校正；PQZK 重复出示紧致化区间下界接近零，应与其重建结果一并解释。完整原始记录保留所有正式样本和预热标记，不删慢样本或负收益块。